

Corrigé 1 — calculer K à partir des concentrations

- a) $K = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$.
- b) $K = \frac{(1,6)^2}{0,20 \times 0,20} = \frac{2,56}{0,040} = 64$.
- c) $K = 64 \gg 1$: l'équilibre est très déplacé vers les **produits** (HI).

Corrigé 2 — l'effet de l'écriture sur K

- a) coefficients $\times 3$: tous les exposants sont triplés, donc $K' = K^3 = 2^3 = 8$.
- b) réaction inverse : $K'' = \frac{1}{K} = \frac{1}{2} = 0,5$.

Corrigé 3 — premiers pas avec Le Chatelier

Le système s'oppose à la perturbation (réaction exothermique dans le sens direct).

- a) vers la **droite** : l'équilibre consomme l'excès de N_2 .
- b) vers la **gauche** : $T \nearrow$ pousse dans le sens *endothermique*, ici le sens inverse.
- c) vers la **droite** : 4 mol de gaz à gauche, 2 à droite ; $p \nearrow$ favorise le côté à moins de gaz.
- d) **aucun déplacement** : un catalyseur n'agit que sur la vitesse.

Corrigé 4 — équilibre hétérogène : une pression à trouver

- a) FeO et Fe sont solides : $K = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p_{\text{CO}}}$.
- b) avec $p_{\text{CO}_2} = x$ et $p_{\text{CO}} = 1 - x$: $\frac{x}{1-x} = 0,5 \Rightarrow x = 0,5(1-x) \Rightarrow 1,5x = 0,5 \Rightarrow x = \frac{0,5}{1,5} = \frac{1}{3} \approx 0,33 \text{ atm}$.

Corrigé 5 — degré d'avancement à l'équilibre

- a) dans 1,0 L : $[\text{X}] = 1,0 - x$ et $[\text{Y}] = x$ (en mol L^{-1}).
- b) $K = \frac{[\text{Y}]}{[\text{X}]} = \frac{x}{1,0-x} = 1,5 \Rightarrow x = 1,5(1-x) \Rightarrow 2,5x = 1,5 \Rightarrow x = 0,60$.
- c) $x = 0,60 \text{ mol}$ sur $1,0 \text{ mol}$: 60 % de X a été transformé.